ATLAS DEL ENCÉFALO · MATERIAL DE ESTUDIO

Guía de uso del atlas del encéfalo

Cómo moverte por el modelo 3D, recorrer las diez fases, leer las fichas, practicar con la autoevaluación y añadir lesiones con sus medidas y coordenadas. Las imágenes son capturas reales del atlas.

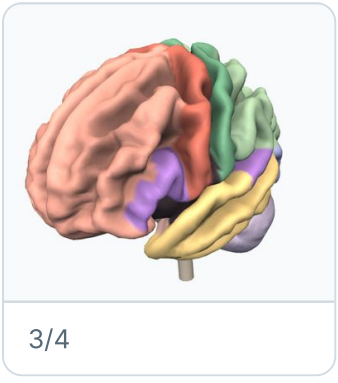
> Uso educativo. Esta guía describe cómo usar la herramienta; no es una opinión médica ni un diagnóstico. El modelo es un apoyo para estudiar y no sustituye un atlas, la imagen del paciente ni la disección.

PASO 1

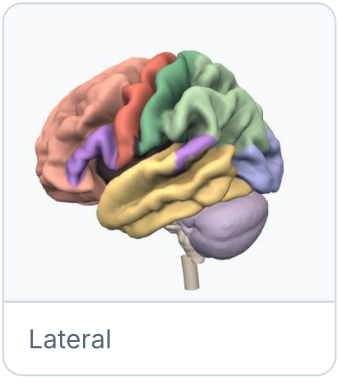
Moverte por el modelo

Acción	Teléfono o tableta	Computadora
Girar	Arrastrar con un dedo	Arrastrar con el ratón
Acercar o alejar	Pellizcar con dos dedos	Rueda del ratón
Desplazar	Arrastrar con dos dedos	Clic derecho y arrastrar
Elegir una estructura	Tocarla	Hacer clic

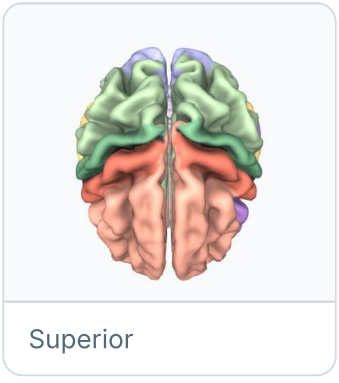
Debajo del modelo hay seis botones de vista: `3/4` `Lateral` `Superior` `Anterior` `Posterior` `Inferior`. Sirven para volver a una posición conocida si te pierdes.



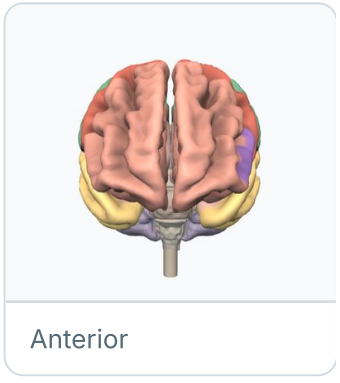
3/4



Lateral



Superior

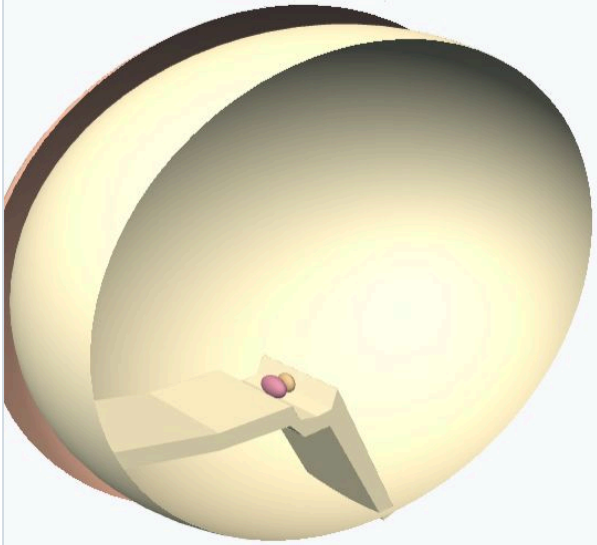


Anterior

PASO 2

Las diez fases

Van de fuera hacia dentro. Usa la fila de números de arriba o los botones «Anterior» y «Siguiente fase». En cada fase aparece una lista de estructuras: tócalas para ver su ficha. Desde la fase 5 la corteza se vuelve transparente para ver lo profundo.

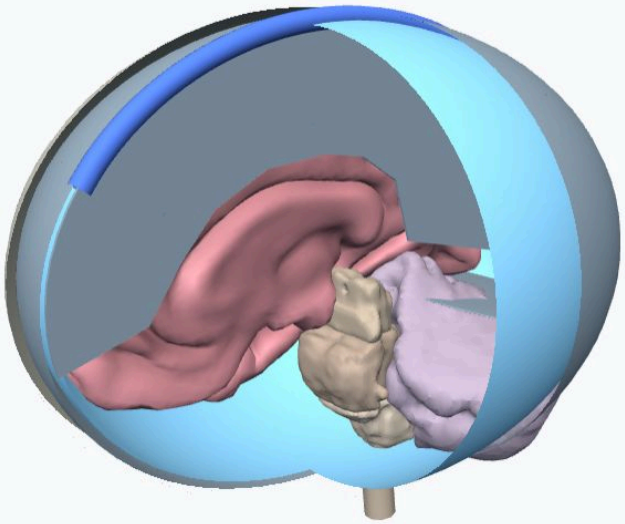


FASE 1 DE 10

Cuero cabelludo y cráneo

Lo primero que se atraviesa en cualquier abordaje. La calota protege la convexidad y la base del cráneo aloja la hipófisis en la silla turca.

Estructuras: Cuero cabelludo, Calota, Base del cráneo y silla turca.

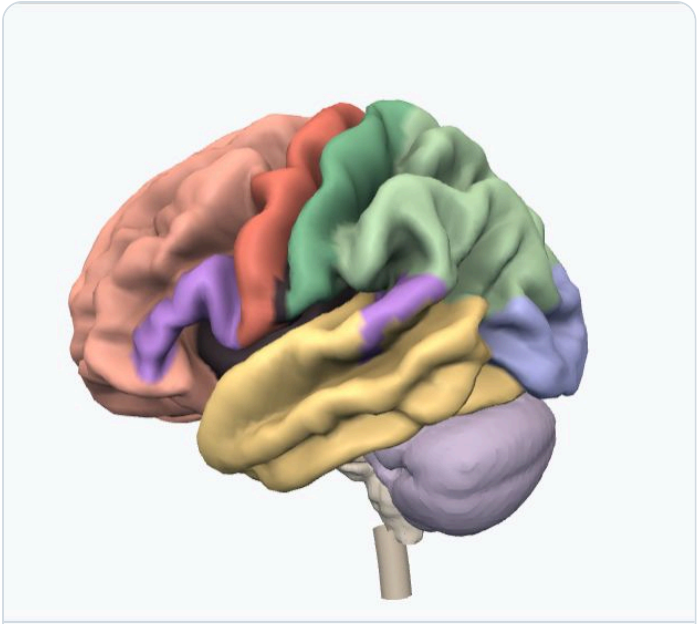


FASE 2 DE 10

Meninges y senos venosos

Tres hojas y dos espacios con significado clínico directo. Los pliegues de la duramadre dividen la cavidad craneal en compartimentos y explican los síndromes de herniación.

Estructuras: Espacio subaracnoideo, Duramadre, Seno sagital superior, Piamadre, Hoz del cerebro, Tentorio del cerebelo.

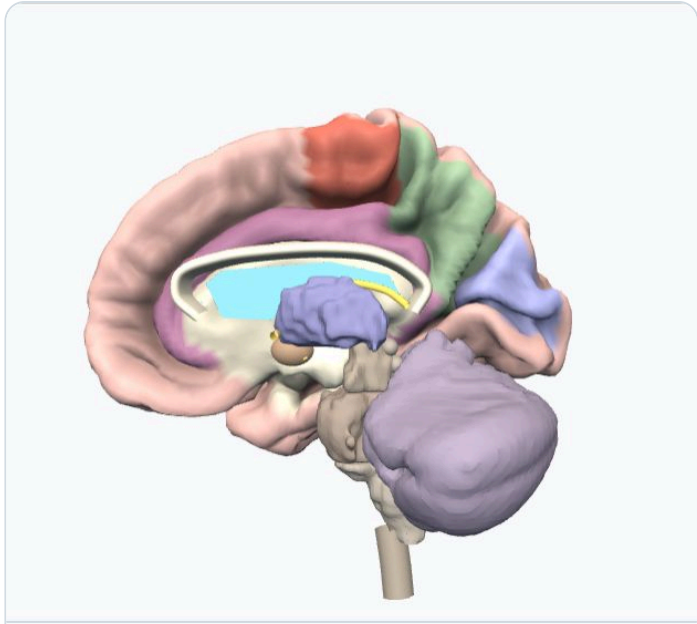


FASE 3 DE 10

Corteza: cara lateral

Los cuatro lóbulos visibles, los dos surcos que los delimitan y las áreas elocuentes que condicionan la resección.

Estructuras: Lóbulo frontal, Lóbulo parietal, Lóbulo temporal, Lóbulo occipital, Giro precentral, Giro postcentral, Área de Broca, Área de Wernicke, Surco central (Rolando), Cisura de Silvio.

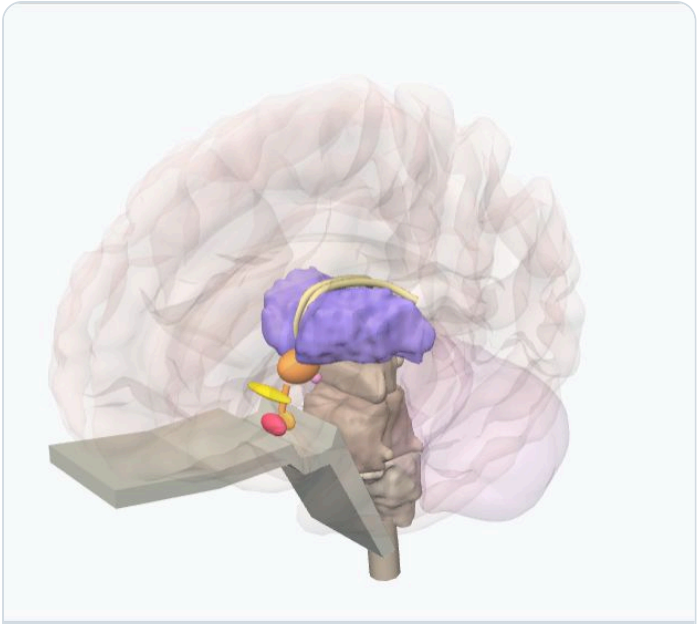


FASE 4 DE 10

Cara medial y comisuras

Al separar los hemisferios aparecen el cuerpo calloso, el sistema límbico y la corteza medial que irriga la arteria cerebral anterior.

Estructuras: Lobulillo paracentral, Precuña, Cuña y surco calcarino, Giro del cíngulo, Cuerpo calloso, Septum pellucidum, Fórnix, Comisura anterior.



FASE 5 DE 10

Diencéfalo e hipófisis

El centro del encéfalo: tálamo, hipotálamo y el eje hipotálamo-hipofisario, con el quiasma óptico justo por encima de la silla turca.

Estructuras: Tálamo, Hipotálamo, Cuerpo mamilar, Quiasma óptico, Tallo hipofisario, Adenohipófisis, Neurohipófisis, Glándula pineal.

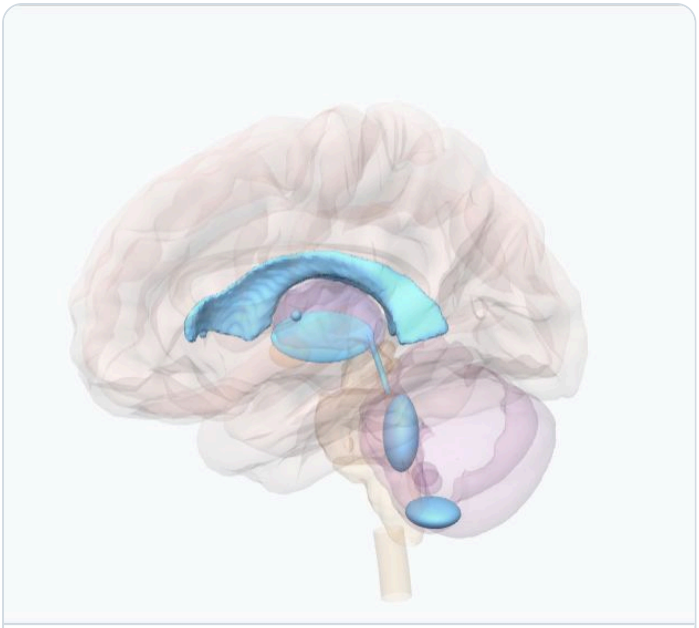


FASE 6 DE 10

Núcleos basales y cápsula interna

Con la corteza transparente se ve la relación entre caudado, lenticular, tálamo y la cápsula interna que pasa entre ellos. La vista superior y la anterior son las más claras.

Estructuras: Núcleo caudado, Cápsula interna, Putamen, Globo pálido, Ínsula, Claustro, Hipocampo, Amígdala.

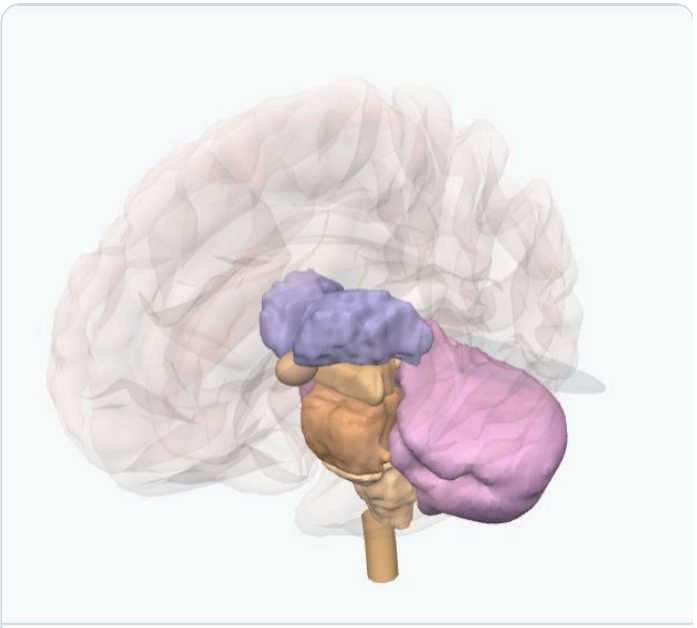


FASE 7 DE 10

Sistema ventricular

El LCR se produce en los plexos coroideos (unos 500 ml al día) y circula: ventrículos laterales, foramen de Monro, tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo, cisternas y granulaciones aracnoideas.

Estructuras: Ventrículos laterales, Foramen de Monro, Tercer ventrículo, Acueducto de Silvio, Cuarto ventrículo, Cisterna magna.

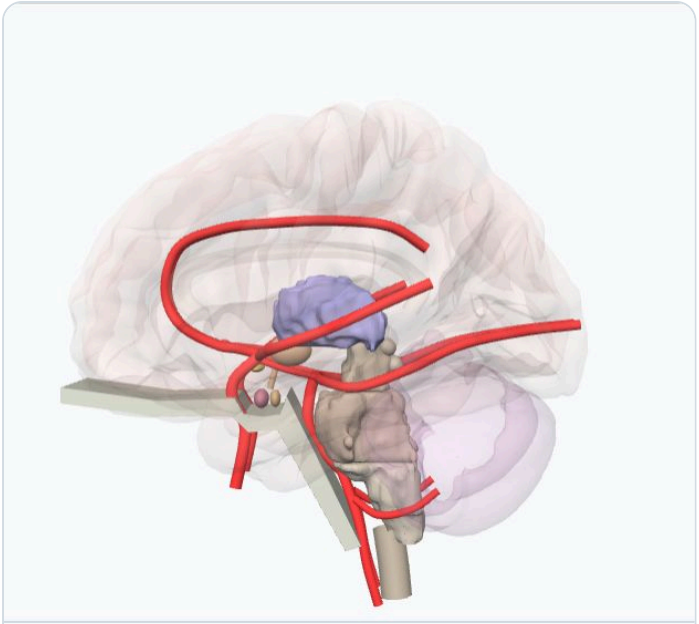


FASE 8 DE 10

Tronco encefálico y cerebelo

La fosa posterior: poco espacio, mucha función. Mesencéfalo, puente y bulbo por delante; cerebelo por detrás; cuarto ventrículo entre ambos.

Estructuras: Mesencéfalo, Techo mesencefálico, Puente, Bulbo raquídeo, Cerebelo, Amígdala cerebelosa, Médula espinal.

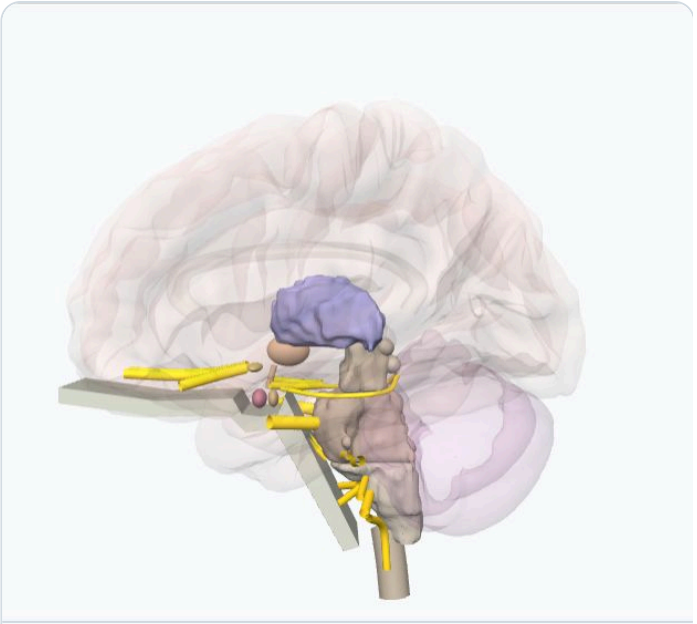


FASE 9 DE 10

Irrigación arterial

Circulación anterior (carótidas internas) y posterior (vertebrobasilar), unidas en la base por el polígono de Willis.

Estructuras: Arteria carótida interna, Arteria cerebral anterior, Arteria comunicante anterior, Arteria cerebral media, Arteria comunicante posterior, Arteria vertebral, Arteria basilar, Arteria cerebral posterior, Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA).



FASE 10 DE 10

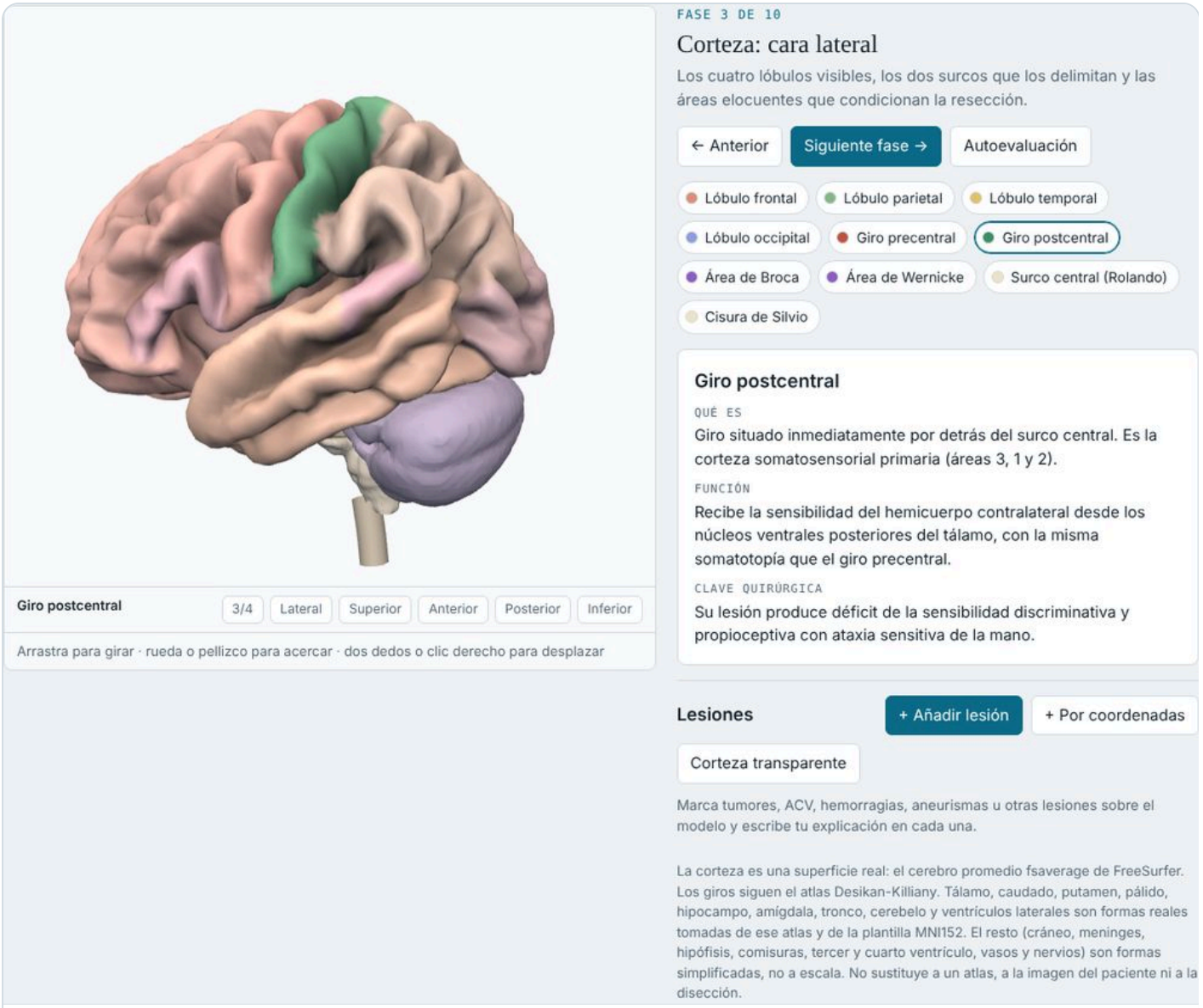
Nervios craneales

Los doce pares, marcados en su origen aparente. Del III al XII emergen del tronco encefálico.

Estructuras: I · Olfatorio, II · Óptico, III · Oculomotor, IV · Troclear, V · Trigémino, VI · Abducens, VII · Facial, VIII · Vestibulococlear, IX · Glosofaríngeo, X · Vago, XI · Accesorio, XII · Hipogloso.

PASO 3

Leer la ficha de una estructura



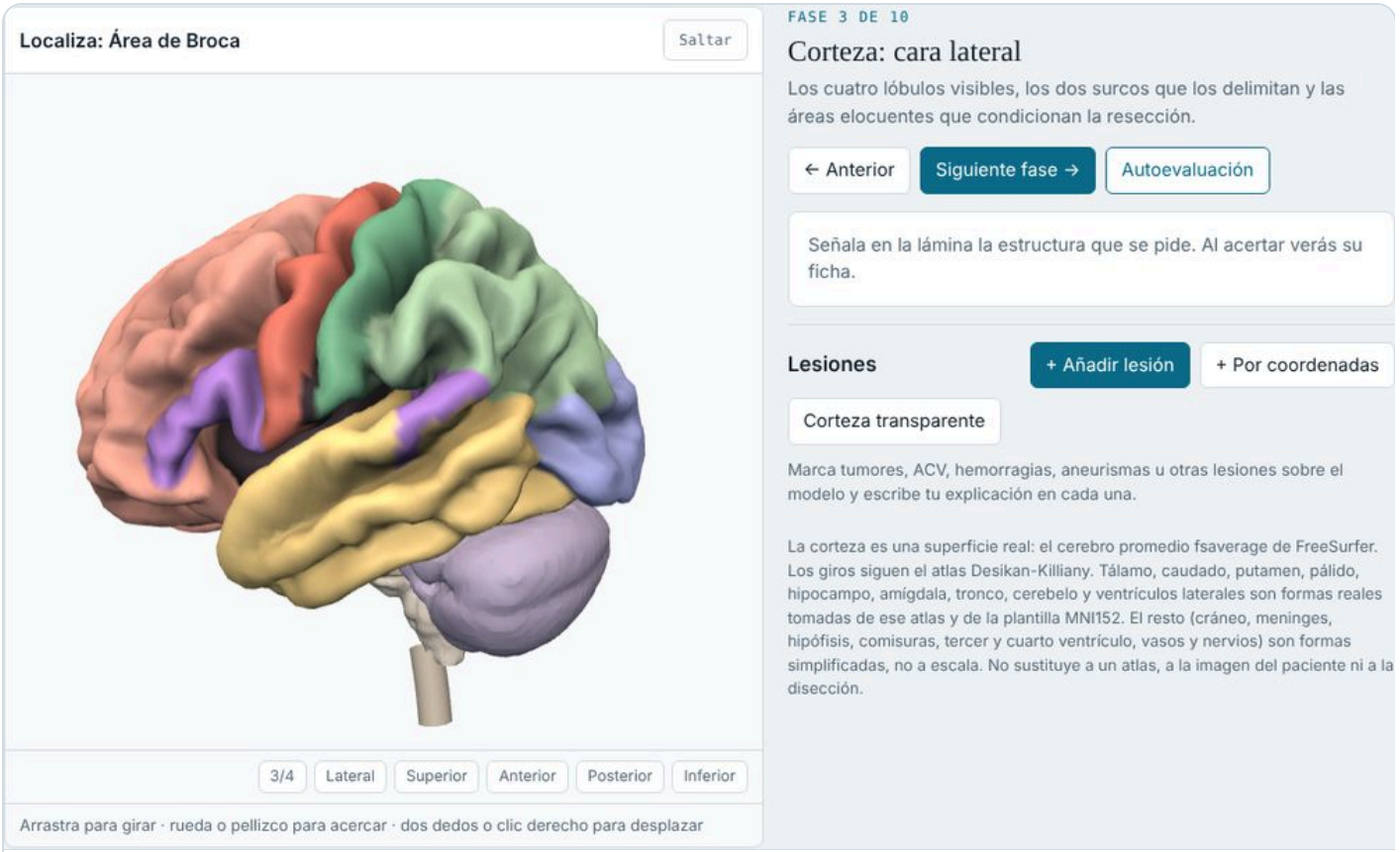
Fase 3, vista lateral: se tocó el giro postcentral. Se resalta en el modelo y a la derecha aparece su ficha.

1. Toca una estructura en el modelo o en la lista de chips.
2. Lee los tres bloques de la ficha: **Qué es** (anatomía), **Función** y **Clave quirúrgica** (por qué importa en el quirófano).
3. Toca la misma estructura otra vez para quitar la selección.

Las fichas están escritas como material de estudio y no han sido revisadas por un especialista. Conviene contrastarlas con la bibliografía.

PASO 4

Practicar con la autoevaluación



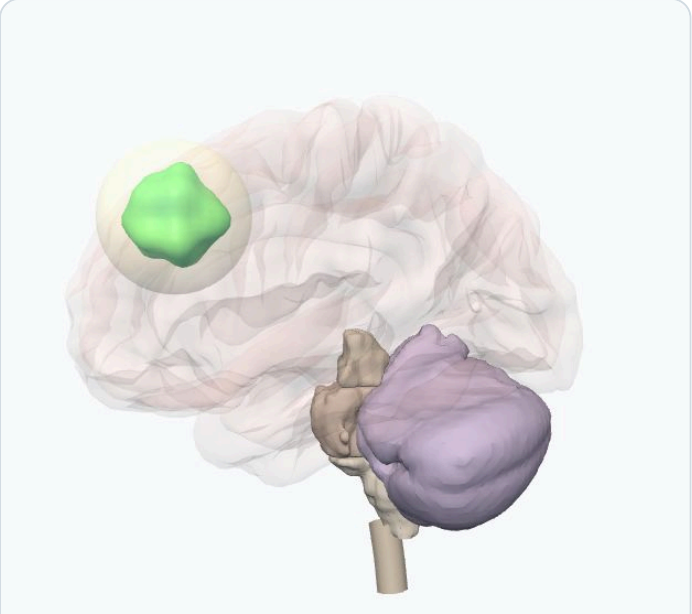
El botón «Autoevaluación» pide localizar una estructura de la fase.

1. Pulsa **Autoevaluación**. Arriba del modelo aparece «Localiza: ...».
2. Toca esa estructura en el modelo. Si aciertas, se resalta y ves su ficha; si fallas, te dice cuál tocaste y puedes intentarlo de nuevo.
3. Pulsa **Siguiente** o **Saltar** para pasar a otra. El marcador cuenta los aciertos.
4. Vuelve a pulsar el botón para salir.

PASO 5

Añadir una lesión

Debajo de la ficha está la sección **Lesiones**. Hay dos formas de colocar una: tocando el modelo o escribiendo coordenadas.

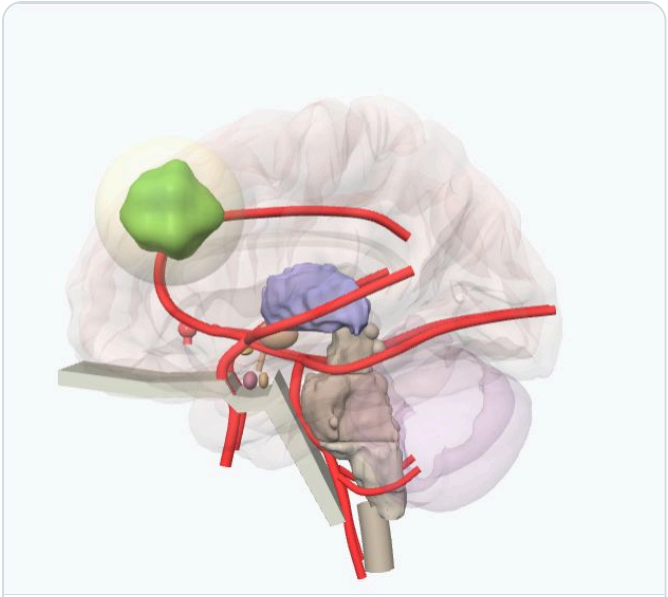


Resultado: tumor de 30 mm con edema perilesional (halo amarillo), con la corteza transparente.



Formulario de la lesión.

1. **Por toque:** pulsa «+ Añadir lesión» y toca el modelo donde quieres la lesión. **Por coordenadas:** pulsa «+ Por coordenadas» y escribe X, Y y Z.
2. Elige el **tipo**: tumor, ACV isquémico, hemorragia, aneurisma, malformación arteriovenosa, absceso u otra lesión. Cada uno tiene su forma y color.
3. Escribe el **nombre** y ajusta el **diámetro** (de 2 a 80 mm).
4. Si la lesión es profunda, sube la **profundidad** (de 0 a 90 mm): la hunde hacia dentro desde el punto tocado.
5. Marca **edema perilesional** si corresponde.
6. Escribe tu **explicación** en el cuadro de texto: clínica, hallazgos de imagen, plan.
7. Pulsa «Corteza transparente» para ver lesiones profundas desde cualquier fase. Toca una lesión, en el modelo o en la lista, para editarla, «Recolocar» o «Eliminar».



Segundo ejemplo: aneurisma de 7 mm colocado por coordenadas (X 2, Y 28, Z −4) y visto en la fase 9 junto a las arterias.

Tipos y tamaño inicial

Tumor	25 mm
ACV isquémico	40 mm
Hemorragia	30 mm
Aneurisma	7 mm
Malformación arteriovenosa	25 mm
Absceso	20 mm
Otra lesión	15 mm

Las lesiones se guardan solo en este navegador. Siguen ahí al recargar, pero no pasan a otro dispositivo ni las ve otra persona con el enlace.

PASO 6

Medidas y coordenadas

Dato	Cómo se lee
Unidades	Milímetros.
Diámetro	De 2 a 80 mm. La lesión se dibuja como una forma de ese diámetro; no deforma el tejido ni simula efecto de masa.
Profundidad	De 0 a 90 mm desde el punto donde tocaste.
X	Izquierda–derecha. Negativo = izquierda, positivo = derecha.
Y	Posterior–anterior. Negativo = atrás, positivo = adelante.
Z	Inferior–superior. Negativo = abajo, positivo = arriba.
Origen	Cerca de la comisura anterior, en un cerebro promedio.
Punto tocado	Al tocar cualquier estructura, debajo del modelo aparece «Punto tocado: X..., Y..., Z... mm».
Región	Cada lesión indica el lado y la región cortical más cercana: «Lado izquierdo · en: lóbulo frontal».

Ejemplo de esta guía: Meningioma de 30 mm en X −38, Y 28, Z 36 mm. La app indica: «Lado izquierdo · en: lóbulo frontal».

Las coordenadas son del cerebro promedio del modelo, no del paciente. No equivalen a las de un neuronavegador ni a las de un marco estereotáctico: sirven para estudiar y explicar, no para planificar. Hoy el atlas no tiene herramienta de medir distancias ni ángulos entre puntos.

LÍMITES Y FUENTES

Qué es real y qué es simplificado

- **Real:** la corteza (cerebro promedio fsaverage de FreeSurfer, con los giros del atlas Desikan-Killiany), el tálamo, el caudado, el putamen, el pálido, el hipocampo, la amígdala, el tronco, el cerebelo y los ventrículos laterales (atlas Desikan-Killiany y plantilla MNI152).
- **Simplificado, no a escala:** cráneo, meninges, hipófisis, comisuras, tercer y cuarto ventrículo, arterias y nervios craneales.
- Los límites de lóbulos y áreas sobre la corteza son aproximados.
- No se verificó la licencia de la superficie fsaverage: conviene revisarla antes de difundir el atlas fuera del ámbito educativo.

Material de estudio. Los datos clínicos de las fichas y las referencias son orientativos y deben contrastarse con la bibliografía.

Imágenes: capturas del atlas del encéfalo por fases.